

Souhrnné procvičování II (všechny okruhy)

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 1 Číselné množiny; 2 Algebraické výrazy; 3 Rovnice a nerovnice; 4 Funkce; 5 Posloupnosti a finanční matematika; 6 Planimetrie; 7 Stereometrie; 8 Analytická geometrie; 9 Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Učivo: všechny okruhy katalogu

Smíšené úlohy ze všech okruhů ve stylu didaktického testu: lehké za 1 bod, střední vyžadují sestavit rovnici nebo zvolit vzorec, těžké mají více kroků a propojují okruhy. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Cena kola klesla z 12 500 Kč na 10 000 Kč. O kolik procent byla cena snížena?
2. Vypočti: $(-2)^3 - (-3)^2 + 2^{-1}$
3. Řeš v $\mathbb{R}$: $5 - 2(x - 3) = x + 2$
4. Urči definiční obor funkce $f: y = \sqrt{6 - 2x}$.
5. Vypočti: $\log_5 125 - \log_2 \frac{1}{8}$
6. Úhlopříčka čtverce má délku 8 cm. Jaký je jeho obsah? A) 16 cm^2 B) 32 cm^2 C) 64 cm^2 D) $16\sqrt{2} \text{ cm}^2$ E) $32\sqrt{2} \text{ cm}^2$

Střední ★★☆☆

7. Hotel má 40 pokojů, některé dvoulůžkové a ostatní třílůžkové, celkem 95 lůžek. Kolik je kterých pokojů? Řeš soustavou rovnic.
8. Řeš v $\mathbb{R}$ nerovnici $x^2 - x - 12 < 0$.
9. Aritmetická posloupnost má první člen $a_1 = 50$ a diferenci $d = -4$. Kolik jejích členů je kladných a jaký je jejich součet?
10. Plechovka tvaru válce má vnitřní průměr 8 cm a výšku 12 cm. Kolik mililitrů pojme? Zaokrouhli na celé mililitry.
11. Vypočti vzdálenost bodu $A[3; -2]$ od přímky $p: y = 2x + 2$.
12. Hodíme dvěma hracími kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součin čísel bude 12? A) $\frac{1}{12}$ B) $\frac{1}{9}$ C) $\frac{1}{6}$ D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{1}{3}$
13. Je dána funkce $f(x) = 2^x - 4$, $x \in \mathbb{R}$. Rozhodni o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). a) $f(2) = 0$. b) Graf funkce protíná osu y v bodě $[0; -3]$. c) Obor hodnot funkce je $(-4; \infty)$. d) Funkce f je klesající.

Těžké ★★★

14. Řeš v intervalu $\langle 0^\circ; 360^\circ \rangle$: $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$
15. Nové auto stojí 600 000 Kč a jeho cena každý rok klesne o 15 % oproti předchozímu roku. Po kolika letech bude cena poprvé nižší než polovina původní ceny? Kolik bude auto v tu dobu stát (na stokoruny)?
16. Pro která $m \in \mathbb{R}$ má rovnice $x^2 + mx + 9 = 0$ právě jedno řešení? Urči v každém případě i toto řešení.
17. Kolik trojúhelníků má všechny vrcholy ve vrcholech pravidelného osmiúhelníku? Kolik z nich je pravoúhlých? Návod: úhel nad průměrem kružnice opsané (Thaletova věta).
18. Pro přípustné hodnoty x zjednoduš výraz $\left(\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1}\right) \cdot \frac{x^2-1}{2x}$ a uveď podmínky.
19. Z 25 žáků dostalo 40 % jedničku, 32 % dvojku a ostatní trojku. Jaká je průměrná známka? A) 1,72 B) 1,88 C) 2,00 D) 2,12 E) 2,28

Výsledky ke kontrole

1. rozdíl 2 500 Kč, $\frac{2\,500}{12\,500} = 0,2$, tj. o 20 %
2. $-8 - 9 + \frac{1}{2} = -16,5$
3. $11 - 2x = x + 2$, $x = 3$
4. $6 - 2x \geq 0 \Rightarrow x \leq 3$; $D(f) = (-\infty; 3)$
5. $3 - (-3) = 6$
6. B) čtverec je kosočtverec: $S = \frac{u^2}{2} = \frac{64}{2} = 32 \text{ cm}^2$
7. $x + y = 40$, $2x + 3y = 95$; 25 dvoulůžkových a 15 třílůžkových
8. $(x - 4)(x + 3) < 0$; $x \in (-3; 4)$
9. $a_n = 54 - 4n > 0 \Rightarrow n < 13,5$; kladných je 13 členů ($a_{13} = 2$), $s_{13} = \frac{13}{2}(50 + 2) = 338$
10. $V = \pi \cdot 4^2 \cdot 12 = 192\pi \doteq 603 \text{ cm}^3 = 603 \text{ ml}$
11. $p: 2x - y + 2 = 0$; $v = \frac{|6 + 2 + 2|}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5} \doteq 4,47$
12. B) dvojice $(2; 6)$, $(6; 2)$, $(3; 4)$, $(4; 3)$: $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$
13. a) ANO, b) ANO $(1 - 4)$, c) ANO $(2^x > 0)$, d) NE (rostoucí)
14. substituce $t = \sin x$: $2t^2 - t - 1 = 0$, $t = 1$ nebo $t = -\frac{1}{2}$; $x \in \{90^\circ; 210^\circ; 330^\circ\}$
15. $0,85^n < 0,5 \Rightarrow n > \frac{\log 0,5}{\log 0,85} \doteq 4,27$; po 5 letech, cena $600\,000 \cdot 0,85^5 \doteq 266\,200 \text{ Kč}$
16. $D = m^2 - 36 = 0 \Rightarrow m = 6$ (řešení $x = -3$) nebo $m = -6$ (řešení $x = 3$)
17. $\binom{8}{3} = 56$; pravoúhlý má přeponu na průměru: 4 průměry, ke každému 6 dalších vrcholů $\Rightarrow 24$
18. závorka $= \frac{(x+1)^2 - (x-1)^2}{x^2 - 1} = \frac{4x}{x^2 - 1}$; výsledek 2; podmínky $x \neq 0$, $x \neq 1$, $x \neq -1$
19. B) $10 \cdot 1 + 8 \cdot 2 + 7 \cdot 3 = 47$, $\frac{47}{25} = 1,88$